1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江西卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $f(x)=3x^3-5x^2+7x-5$，则 $f(0)=$ _____.

【答案】-5

【解析】
把 $x=0$ 代入函数式，得 $f(0)=3\cdot 0^3-5\cdot 0^2+7\cdot 0-5=-5$. 因此填 -5.

2. $\arctan 1=$ _____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
反正切函数的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\frac{\pi}{4}=1$. 所以 $\arctan 1=\frac{\pi}{4}$.

3. $\log_a a^2=$ _____.

【答案】2

【解析】
对数式有意义时，底数满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$，真数 $a^2>0$. 由于真数正好是底数 a 的二次幂，根据 $\log_a(a^k)=k$，得 $\log_a a^2=2$.

4. 球面积是大圆面积的 underline{hspace{2.5em}} 倍.

【答案】4

【解析】
设球的半径为 R. 球面积为 $4\pi R^2$，大圆是半径为 R 的圆，其面积为 πR^2. 因而两者之比为 $\frac{4\pi R^2}{\pi R^2}=4$，所以填 4.

5. 若 $a<0$，则 $\sqrt{a^2}\div a=$ _____.

【答案】-1

【解析】
因为平方根取非负值，$\sqrt{a^2}=|a|$. 当 $a<0$ 时，$|a|=-a$，故 $\sqrt{a^2}\div a=\frac{-a}{a}=-1$.

6. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的模数 underline{hspace{2.5em}}，幅角 underline{hspace{2.5em}}，三角函数式 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1；$\frac{\pi}{3}$；$\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)$

【解析】
设复数 $z=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 其模数为
$|z|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1.$
实部和虚部都为正，故主幅角 θ 在第一象限，并且
$\cos\theta=\frac{\frac{1}{2}}{|z|}=\frac{1}{2}$，$\sin\theta=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{|z|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\theta=\frac{\pi}{3}$，且三角函数式为
$z=|z|(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}.$

7. 若 α 为锐角，$\sin 2\alpha=1$，则 $\sin\alpha=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
由 α 为锐角，知 $0<2\alpha<\pi$. 在区间 $(0,\pi)$ 内，正弦值等于 1 只有 $2\alpha=\frac{\pi}{2}$，所以 $\alpha=\frac{\pi}{4}$. 因而 $\sin\alpha=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

8. 若 $a>b$，$c<0$，则 acunderline{hspace{2.5em}} bc.

【答案】<

【解析】
由 $a>b$ 得 $a-b>0$. 由于 $c<0$，相乘后有 $c(a-b)<0$，即 $ac-bc<0$. 因此 $ac<bc$，填 <.

9. 三角形的重心是三条 underline{hspace{2.5em}} 线的交点.

【答案】中

【解析】
三角形的中线是顶点与其所对边中点的连线. 三角形的三条中线共点，该公共点定义为三角形的重心，所以填“中”.

10. 若 $\mathrm{C}_n^3=\mathrm{C}_n^5$，则 $n=$ _____.

【答案】8

【解析】
组合数有意义需 $n\geqslant 5$. 用组合数公式并约去非零因子 $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$，得
$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120}\Leftrightarrow(n-3)(n-4)=20$$
于是 $n^2-7n-8=0$，即 $(n-8)(n+1)=0$. 结合 $n\geqslant 5$，得 $n=8$.

11. 直线方程 $y=-3x+2$，它的斜率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
直线的斜截式为 $y=kx+b$，其中 k 是斜率. 与 $y=-3x+2$ 对比可得 $k=-3$，所以填 -3.

12. 直圆锥的底半径为 3，母线为 5，则高为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
直圆锥的高、底面半径和母线构成直角三角形. 设高为 h，则
$h^2+3^2=5^2$，所以 $h^2=16$. 因为高度为正，得 $h=4$.

13. $y=2\sin\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的振幅是 underline{hspace{2.5em}}，周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2；$\frac{2\pi}{3}$

【解析】
正弦函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的振幅为 $|A|$，周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $A=2$，$\omega=3$，故振幅为 2，周期为 $\frac{2\pi}{3}$.

14. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ 与 $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 的等差中项是 underline{hspace{2.5em}}，等比中项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5；±1

【解析】
记
$u=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$，$v=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$. 分别乘以分母的共轭式，得
$u=\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{3-2}=5+2\sqrt{6}$，$v=\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2}=5-2\sqrt{6}$.
所以等差中项为 $\frac{u+v}{2}=5$. 又 $uv=1$，若等比中项为 w，则 $w^2=uv=1$，故 $w=\pm1$.

15. 圆半径为 R，则内接正方形的边长为 underline{hspace{2.5em}}，内接正三角形的边长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}R$；$\sqrt{3}R$

【解析】
内接正方形的对角线是圆的直径 $2R$. 若其边长为 s，则 $s\sqrt{2}=2R$，所以 $s=\sqrt{2}R$.
内接正三角形的中心到顶点的半径为 R，其中心把正三角形分成三个顶角为 120° 的等腰三角形. 若边长为 t，则 $t=2R\sin 60^\circ=\sqrt{3}R$.

解答题

16. 若方程 $5x^2-10x\cos\alpha+7\cos\alpha+6=0$ 的两个根相等，试求两邻边和为 6，且夹角为 α 的平行四边形的最大面积.

【解析】

设平行四边形的一边长为 u，则邻边长为 $6-u$，且 $0<u<6$. 由两边及其夹角的面积公式，面积为 $S=u(6-u)\sin\alpha$.

方程有两个相等的根，所以判别式为零：

$$(-10\cos\alpha)^2-4\cdot 5(7\cos\alpha+6)=0$$

整理得 $5\cos^2\alpha-7\cos\alpha-6=0$，即

$(5\cos\alpha+3)(\cos\alpha-2)=0$.

由于 $\cos\alpha\in[-1,1]$，舍去 $\cos\alpha=2$，得 $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$.

平行四边形的夹角满足 $0<\alpha<\pi$，所以 $\sin\alpha>0$，从而

$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}$.

因此

$$S=\frac{4}{5}u(6-u)=-\frac{4}{5}u^2+\frac{24}{5}u=-\frac{4}{5}(u-3)^2+\frac{36}{5}$$

当 $u=3$ 时等号成立，故最大面积为 $\frac{36}{5}$.

17. 用 0，2，5，7，9 诸数字组成没有重复数字的四位数中：

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 若 $5\left|\frac{a+2b-3}{b+1}\right|+3(a+3b)^2=0$，求出无穷数列 ab，b，$\frac{b}{a}$，… 的和.

【解析】

先注意分式有意义，故 $b\neq -1$. 两项 $5\left|\frac{a+2b-3}{b+1}\right|$ 和 $3(a+3b)^2$ 都是非负数，而它们的和为零，所以两项都必须为零. 因此

$$\begin{cases}\dfrac{a+2b-3}{b+1}=0,\\ a+3b=0.\end{cases}$$

结合 $b\neq -1$，第一式等价于 $a+2b-3=0$，于是

$$\begin{cases}a+2b-3=0,\\ a+3b=0.\end{cases}$$

两式相减得 $b=-3$，再代入得 $a=9$.

故数列的前三项为 $ab=-27$，$b=-3$，$\frac{b}{a}=-\frac{1}{3}$，相邻两项的比为 $q=\frac{1}{9}$. 因为 $|q|<1$，无穷等比数列的和为

$$S=\frac{-27}{1-\frac{1}{9}}=-\frac{243}{8}=-30\frac{3}{8}$$

19. 三角形的三边为 a，b，c，它们的对角分别为 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$，若 $a^2=b(b+c)$，求证：$\angle A=2\angle B$.

【解析】

在射线 CA 上取点 D，使 A 位于 C，D 之间且 $AD=AB=c$，并连接 DB. 因为 C，A，D 共线，所以 $CD=CA+AD=b+c$.

由 $AD=AB$，三角形 ADB 为等腰三角形，故其底角相等. 记 $\angle ADB=\angle 1$，$\angle DBA=\angle 2$，则 $\angle 1=\angle 2$.

由已知条件 $a^2=b(b+c)$ 得 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b+c}$. 又因为 $AC=b$，$BC=a$，$CD=b+c$，所以

$$\frac{AC}{BC}=\frac{b}{a}=\frac{a}{b+c}=\frac{BC}{CD}$$

又 $\angle ACB=\angle BCD$，所以由两边及其夹角对应成比例，$\triangle ABC\sim\triangle BDC$，对应关系为 $A\leftrightarrow B$，$B\leftrightarrow D$，$C\leftrightarrow C$. 因此 $\angle B=\angle BDC=\angle 1$，且

$\angle A=\angle DBC=\angle DBA+\angle ABC=\angle 2+\angle B$.

于是 $\angle A=\angle B+\angle 2=\angle B+\angle 1=2\angle B$，命题得证.

20. 已知 $AB=AC$，$\angle ABC=75°$，BC 在平面 P 内，A 到平面 P 的距离 $AD=4$ 厘米，$\triangle ABC$ 所在平面与平面 P 的夹角为 $60°$，求棱锥 $A-BCD$ 的体积.

【解析】

取 BC 的中点 E，连接 AE，DE.

[max width=6.6cm]img/1977/jiangxi/q6_solution_fig1.png

因为 $AB=AC$，所以等腰三角形 ABC 的中线 AE 同时是高，即 $AE\perp BC$. 又因为 $AD\perp P$，且 $BC\subset P$，所以 $AD\perp BC$. 两条相交直线 AE，AD 都垂直于 BC，故 $BC\perp$ 平面 AED，从而 $BC\perp DE$.

平面 ABC 与平面 P 的交线是 BC，而 AE 与 DE 分别位于两平面内且都垂直于 BC，所以二面角的平面角为 $\angle AED=60°$. 在直角三角形 AED 中，$AD=4$，于是

$DE=AD\cot 60°=4\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，$AE=\dfrac{AD}{\sin 60°}=\dfrac{4}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$.

又因为 E 在 BC 上，三角形 ABE 在 E 处直角，且 $\angle ABE=\angle ABC=75°$. 因而

$$BE=AE\cot 75°$$

由 $\tan 75°=\tan(45°+30°)=2+\sqrt{3}$，得 $\cot 75°=2-\sqrt{3}$. 所以

$BE=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}(2-\sqrt{3})=\dfrac{8(2\sqrt{3}-3)}{3}$，$BC=2BE=\dfrac{16(2\sqrt{3}-3)}{3}$.

三角形 BCD 在平面 P 内，且 $DE\perp BC$，故其面积为 $\dfrac{1}{2}DE\cdot BC$. 棱锥的高为 $AD=4$，所以

$$V_{A-BCD}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}DE\cdot BC\cdot AD=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{16(2\sqrt{3}-3)}{3}\cdot 4$$

$$V_{A-BCD}=\frac{128(2-\sqrt{3})}{9}\text{ 立方厘米}$$

故棱锥 $A-BCD$ 的体积为 $\dfrac{128(2-\sqrt{3})}{9}$ 立方厘米.

附加题

21. 已知抛物线 $y^2=x$ 上两点 $A(1,1)$，$B(4,-2)$，求直线 AB 与抛物线 $y^2=x$ 所围成的面积.

[max width=7.2cm]img/1977/jiangxi/q7_fig1.png

【解析】

直线 AB 的斜率为 $\dfrac{-2-1}{4-1}=-1$，所以其方程满足 $y-1=-(x-1)$，即 $x=2-y$.

抛物线方程写成 $x=y^2$. 联立两式得 $y^2=2-y$，即 $(y-1)(y+2)=0$，故交点对应的纵坐标为 $y=-2$ 和 $y=1$. 当 $-2\leq y\leqslant 1$ 时，

$2-y-y^2=-(y-1)(y+2)\geqslant 0$，所以直线在右侧，所围面积为

$$S=\int_{-2}^{1}(2-y-y^2)\mathrm{d}y=\left(2y-\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3}\right)\Bigg|_{-2}^{1}$$

计算得

$$S=\left(2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(-4-2+\frac{8}{3}\right)=\frac{9}{2}$$

故直线 AB 与抛物线所围成的面积为 $\frac{9}{2}$.